Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №5
По дисциплине: «Аппаратно-программное обеспечение ЭВМ и сетей»
Тема: «Анализ сетевого трафика и протоколов (на базе WireShark)»

Выполнила:
Студент 4 курса
Группы АС-66
Рогожин А.С.
Проверила:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы: приобретение навыков анализа сетевого трафика компьютерных сетей; изучение структуры сетевых протоколов различных уровней

Вариант 4

Постановка задачи. Запустив Wireshark на захват, выполнить загрузку страницы согласно варианту

4	https://belta.by/

Остановить и сохранить
захват. Для захваченных пакетов определить статистические данные:
- процентное соотношение трафика разных протоколов в сети;
- среднюю скорость кадров/сек;
- среднюю скорость байт/сек;
- минимальный, максимальный и средний размеры пакета;
- степень использования полосы пропускания канала (загрузку сети).

Отфильтровать в захвате IP пакеты. Определить статистические данные:
- процентное соотношение трафика разных протоколов стека tcp/ip в сети;
- средний, минимальный, максимальный размеры пакета.

На примере третьего захваченного IP-пакета указать структуры протокола канального уровня (протокола Ethernet 802.3, Wi-Fi 802.11, либо другого, используемого в вашей конфигурации) и протокола IPv4. Отметить поля заголовков и описать их и интерпретировать их значения.

Запустив Wireshark на захват, выполнить команду ping для IP адреса компьютера (предварительно определив его адрес с помощью ipconfig; пример команды: ping 172.17.20.246). Сохранить результат. Сформировав нужный фильтр, отфильтровать пакеты, относящиеся к выполнению команды ping. На базе полученных пакетов и значений их полей интерпретировать результат работы утилиты ping. Описать все протоколы, используемые утилитой. Сформировать не менее 3-х сложных фильтров захвата с использованием
полей протоколов, операторов сравнения (таблицы 1 и 2 из файла теоретические_указания4) и логических операторов; каждый раз перезапуская захват, для каждого фильтра захватить соответствующие пакеты.

Выполнить анализ ARP-протокола по примеру из методических указаний.

Выполнить анализ TCP-сеансов по примеру из методических указаний

Оформить отчет, содержащий титульный лист, данные варианта задания, скриншоты полученных результатов

Ход работы:

Начинаем захват и открываем в браузере страницу сайта ria.ru. Ждем 15 секунд чтобы сайт успел прогрузится и отправить пакеты. После этого останавливаем захват. После остановки захвата сохраняем как файл lab5_first.pcapng.

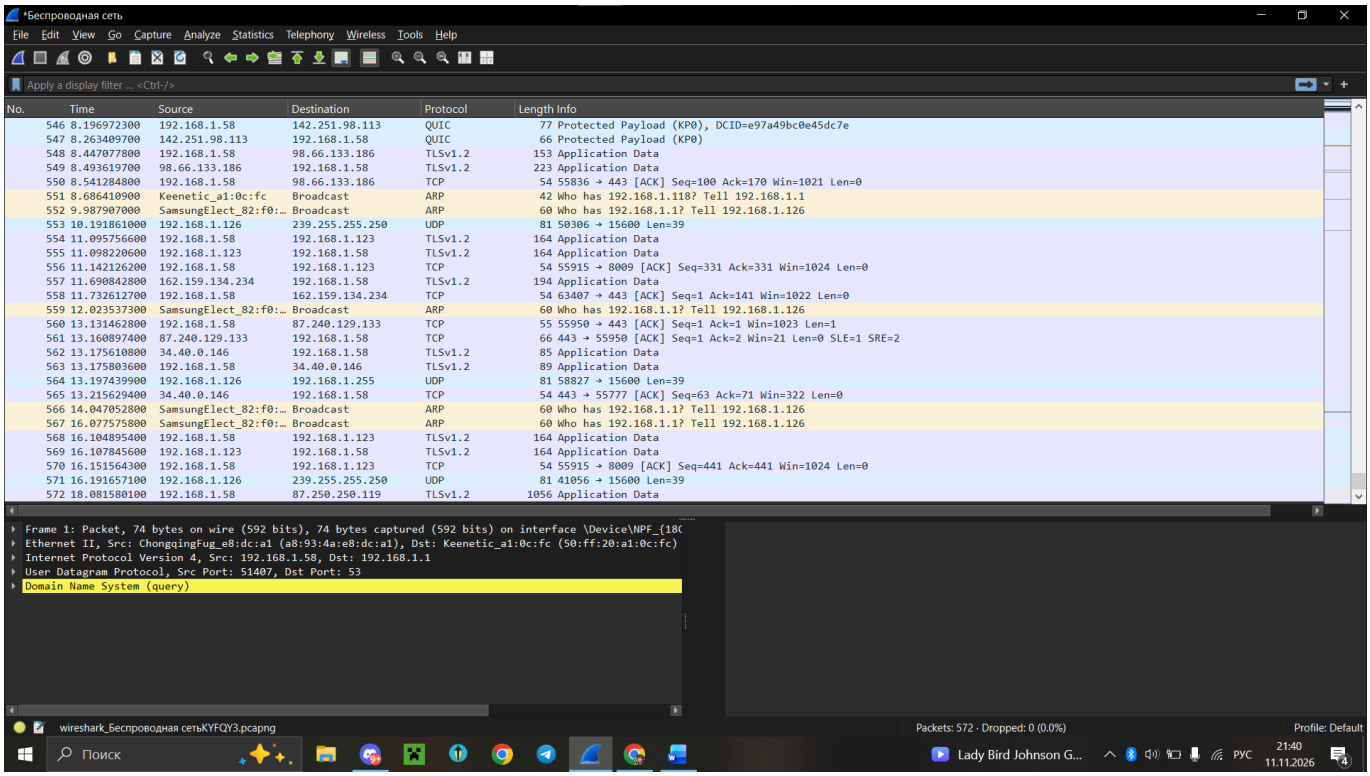


Рис. 1 - Интерфейс Wireshark

Для определения процентное соотношение трафика разных протоколов в сети используем вкладку Статистики Иерархия протоколов (Рис. 2)

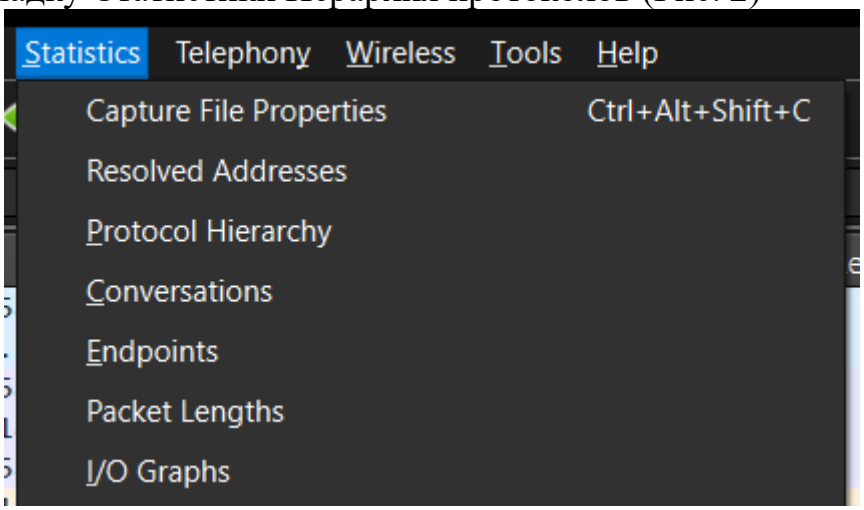
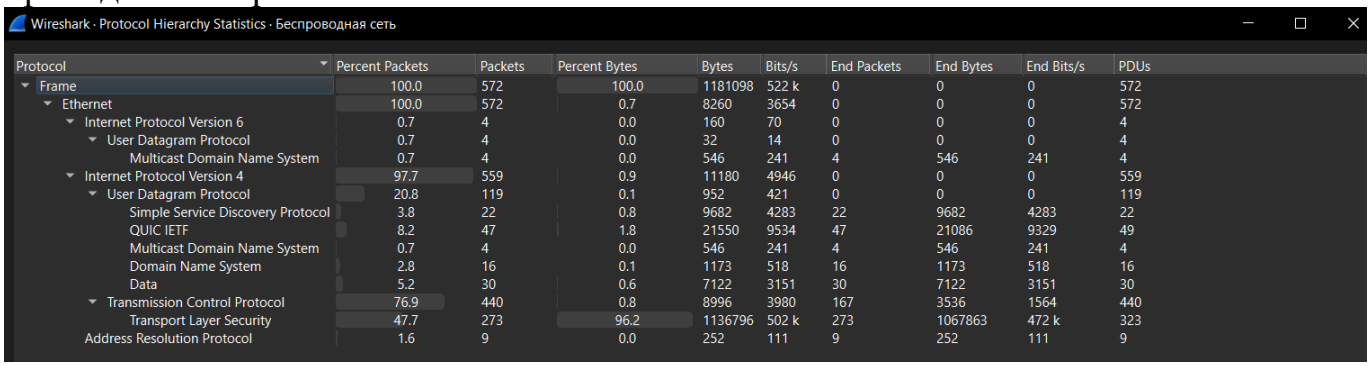


Рис. 2 – Где искать иерархию

Рассматривая процентаж из Иерархии протоколов (Рис. 3) можно выделить, что большая часть приходится на ipv4 (99.8), а оставшиеся пару сотых процента приходятся на ipv6.



Protocol	Percent Packets	Packets	Percent Bytes	Bytes	Bits/s	End Packets	End Bytes	End Bits/s	PDUs
Frame	100.0	572	100.0	1181098	522 k	0	0	0	572
Ethernet	100.0	572	0.7	8260	3654	0	0	0	572
Internet Protocol Version 6	0.7	4	0.0	160	70	0	0	0	4
User Datagram Protocol	0.7	4	0.0	32	14	0	0	0	4
Multicast Domain Name System	0.7	4	0.0	546	241	4	546	241	4
Internet Protocol Version 4	97.7	559	0.9	11180	4946	0	0	0	559
User Datagram Protocol	20.8	119	0.1	952	421	0	0	0	119
Simple Service Discovery Protocol	3.8	22	0.8	9682	4283	22	9682	4283	22
QUIC IETF	8.2	47	1.8	21550	9534	47	21086	9329	49
Multicast Domain Name System	0.7	4	0.0	546	241	4	546	241	4
Domain Name System	2.8	16	0.1	1173	518	16	1173	518	16
Data	5.2	30	0.6	7122	3151	30	7122	3151	30
Transmission Control Protocol	76.9	440	0.8	8996	3980	167	3536	1564	440
Transport Layer Security	47.7	273	96.2	1136796	502 k	273	1067863	472 k	323
Address Resolution Protocol	1.6	9	0.0	252	111	9	252	111	9

Рис. 3 – Иерархия протоколов

Для получения статистических данных данного файла используем Свойства файла захвата (Рис. 4)

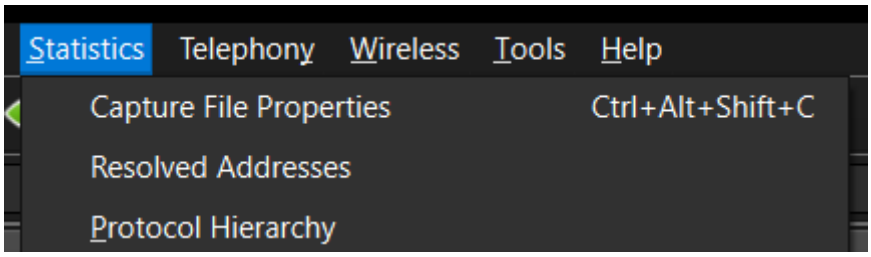


Рис. 4 – Где искать стату

Перейдя к окну (Рис. 5) мы получаем информацию о открытом файле захвата.

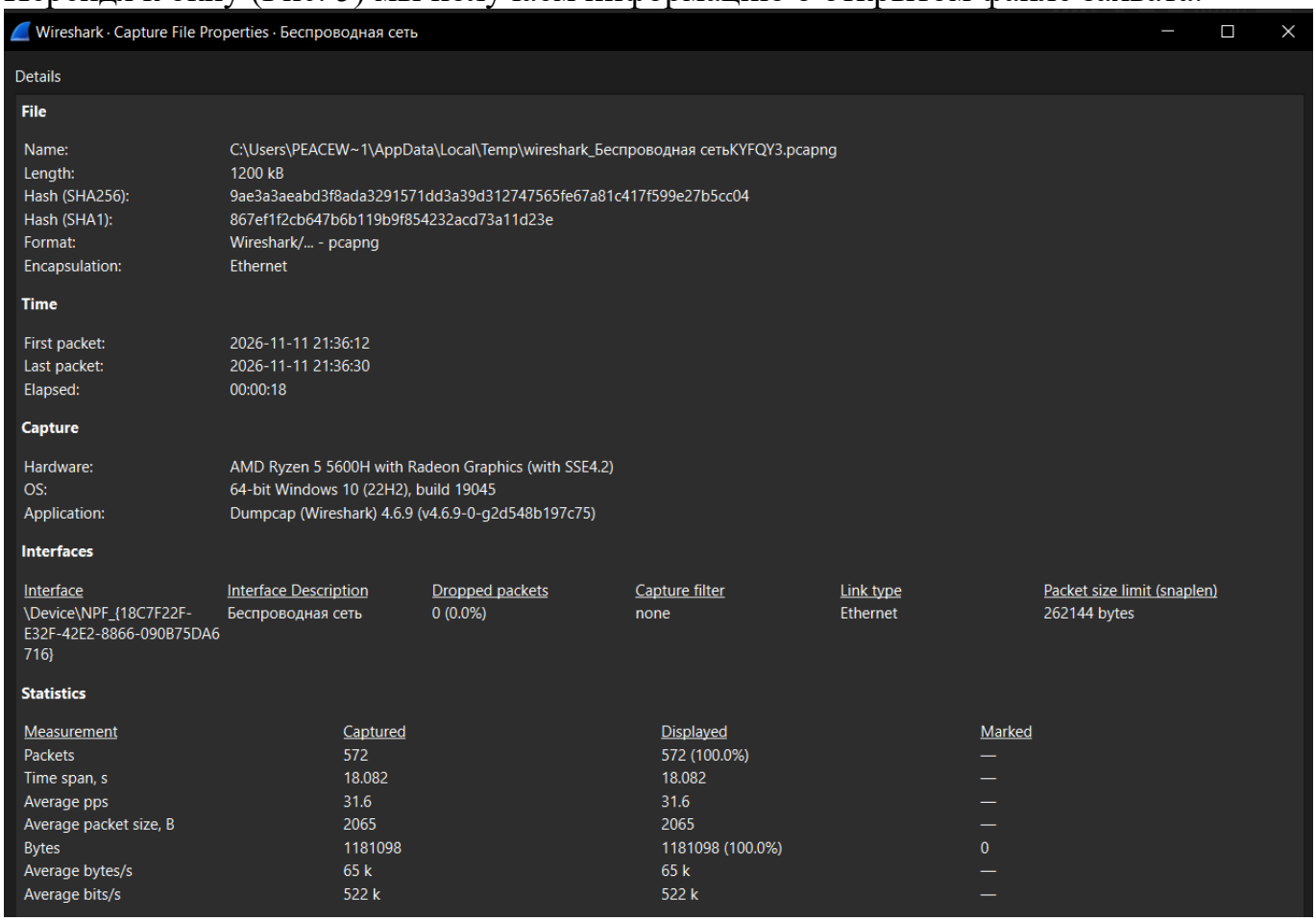


Рис. 5 – Свойства файла захвата

Для определения минимального и максимального размера пакетов используем пункт Длины пакетов (Рис. 6)

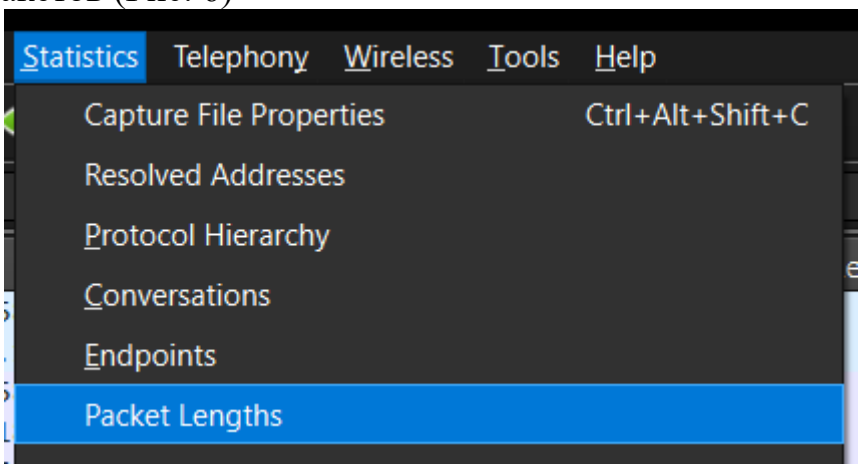


Рис. 6 – Где искать длину

Открывшееся окно (Рис. 7) предоставляет необходимую информацию.

Wireshark · Packet Lengths · Беспроводная сеть

Topic / Item	Cou	Average	Min Val	Max Val	Rate (ms)	Percent	Burst Rate	Burst Start
Packet Lengths	572	2064,86	42	36766	0,0316	100%	2,1900	2,511
0-19	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
20-39	0	-	-	-	0,0000	0,00%	-	-
40-79	201	58,58	42	78	0,0111	35,14%	0,6900	2,515
80-159	127	119,37	81	157	0,0070	22,20%	0,7000	2,505
160-319	55	199,45	160	311	0,0030	9,62%	0,1900	2,504
320-639	42	473,45	325	633	0,0023	7,34%	0,1100	5,916
640-1279	31	947,55	654	1274	0,0017	5,42%	0,1700	2,515
1280-2559	56	1398,04	1288	1466	0,0031	9,79%	0,2300	2,515
2560-5119	8	3231,00	2878	4290	0,0004	1,40%	0,0600	2,531
5120 and greater	52	19034,54	5702	36766	0,0029	9,09%	0,2100	2,528

Рис. 7 – Длины пакетов

Для определения загрузки сети мы постоим график через пункт Графики ввода/вывода (Рис. 8)

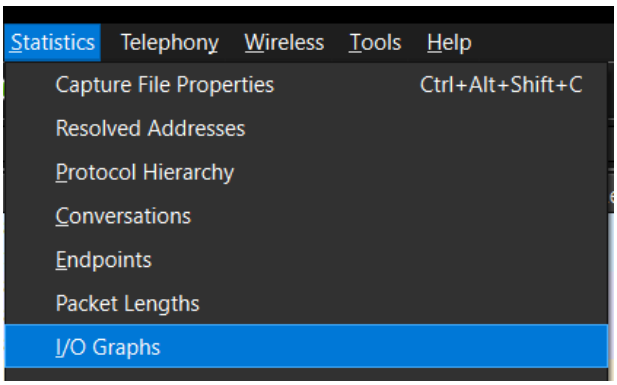


Рис. 8 – Где искать график

Строим график (Рис. 9), который показывает зависимость Бит от времени и получаем загрузку нашей сети в конкретный момент.

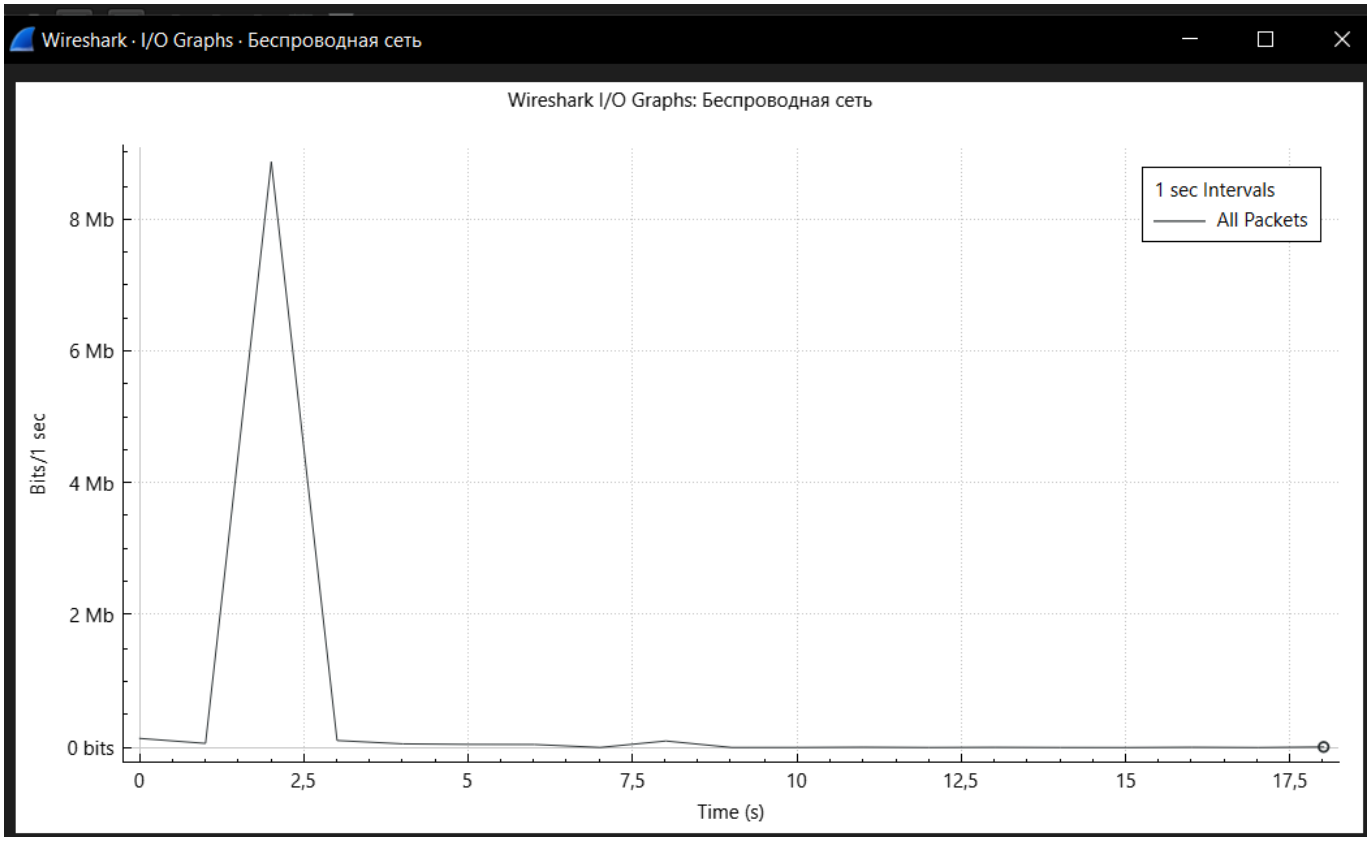


Рис. 9 – График Биты в секунду

Для более простой оценки отфильтрованных результатов используем ipv6, которых почти нет в общем пуле пакетов.

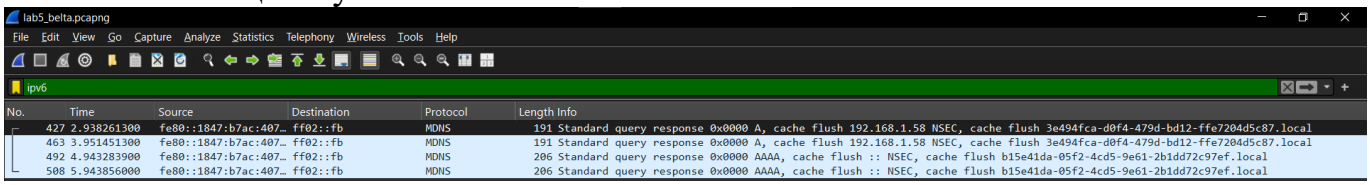


Рис. 10 – отфильтрованные ipv6

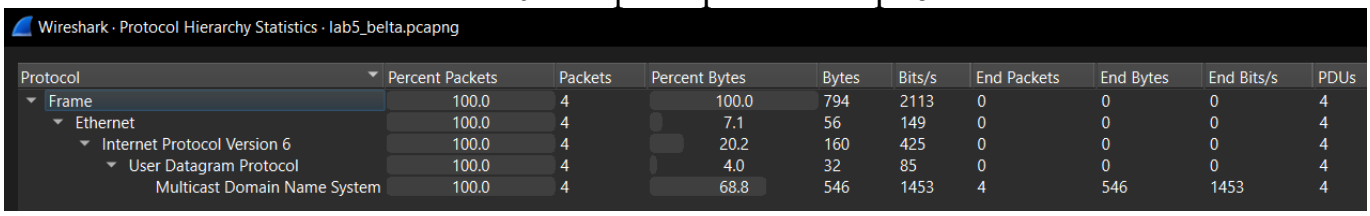


Рис. 11 – иерархия протоколов для ipv6

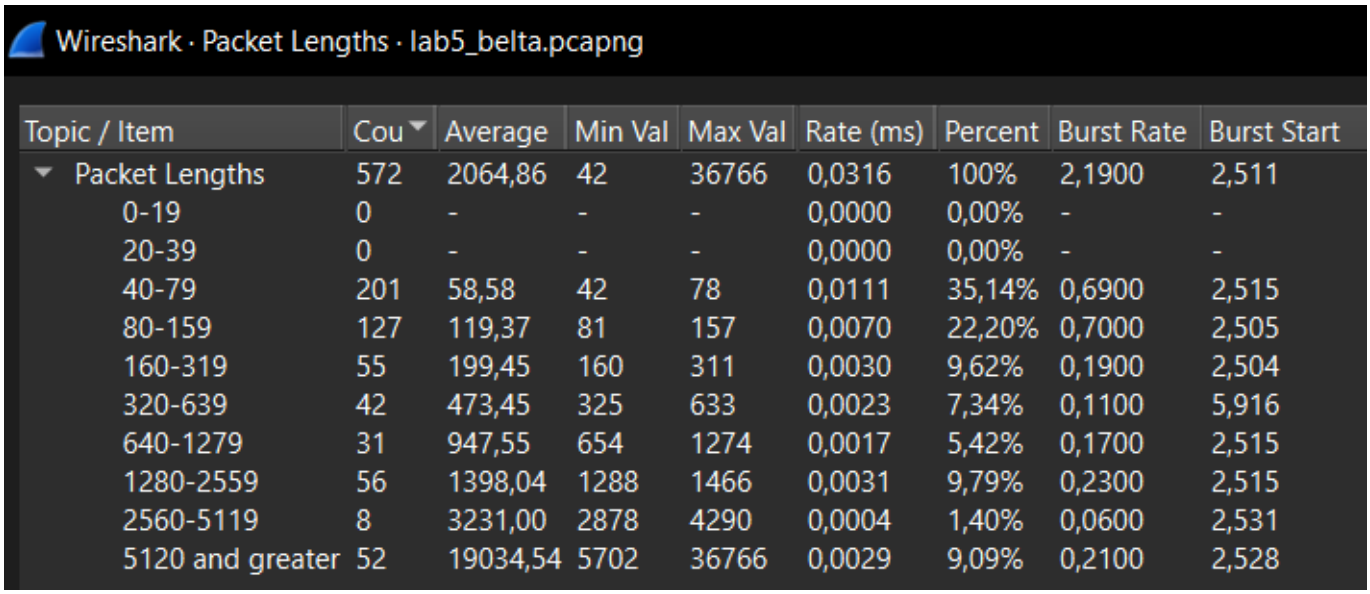


Рис. 12 – размер пакетов для ipv6

Нажав на третий пакет, переходим в окно с информацией о нем (Рис.13). Заголовок Ethernet имеет фиксированную длину 14 байт и содержит 3 поля – Destination (6 байт), Source (6 байт), Type (2 байта). Заголовок IPv4 минимально занимает 20 байт. Его основные поля это Version, Header Length, Differentiated Services, Total Length, Identification, Flags и ещё несколько.

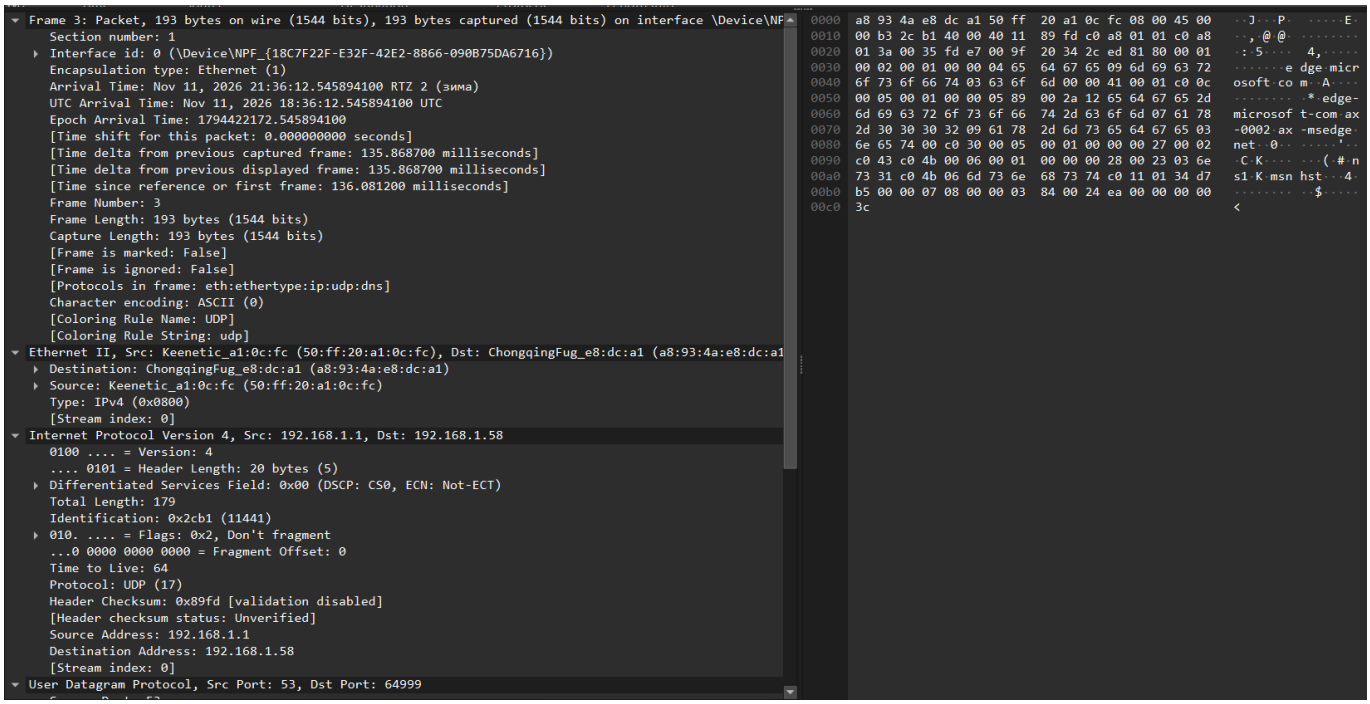


Рис. 13 – инфа по третьему пакету

Для пинга мы делаем отдельный файл захвата – lab5_second.pcapng. В консоли вы прописываем пинг и получаем результат (Рис.14). Утилита ping использует протоколы ICMP (Internet Control Message Protocol), IPv4 и Ethernet. У каждого пакета есть поле Type (8 для запроса, 0 для ответа). Идентификатор и номер позволяют сопоставить запрос с ответом.

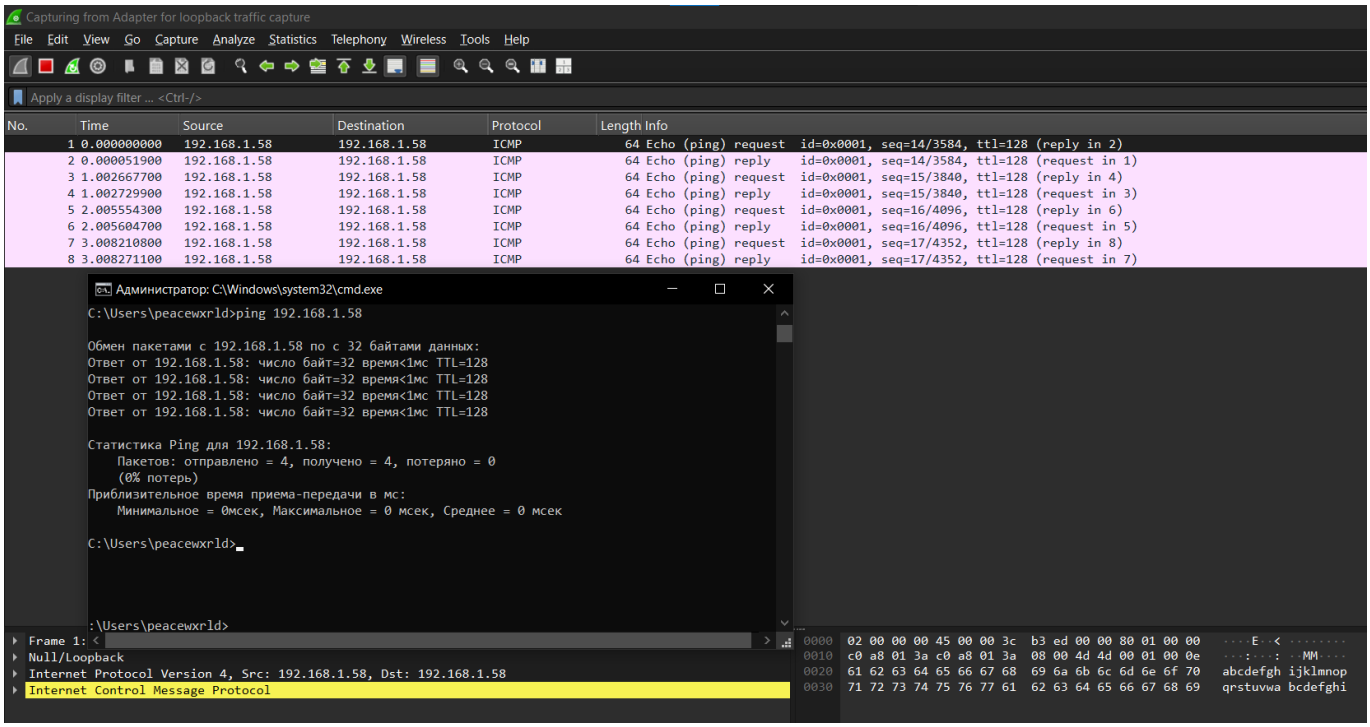
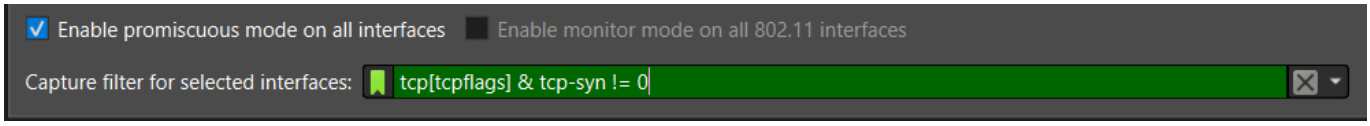


Рис. 14 – инфа по пингованию

Результаты формирования сложных фильтров, анализа ARP и TCP:
Первый фильтр и результат захвата (файл cap1.pcapng).



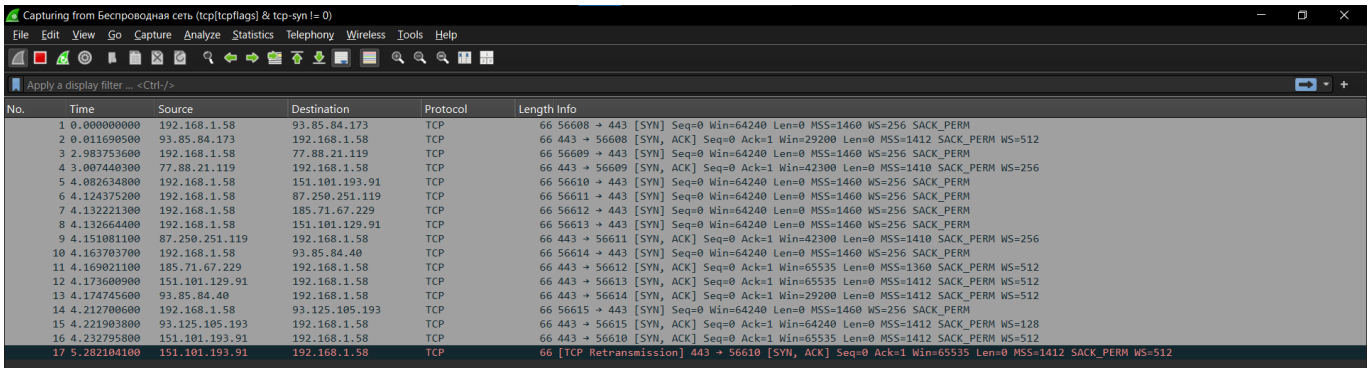


Рис. 15 – первый умопомрачительный захват

Второй фильтр и результат захвата (файл cap2.pcapng).

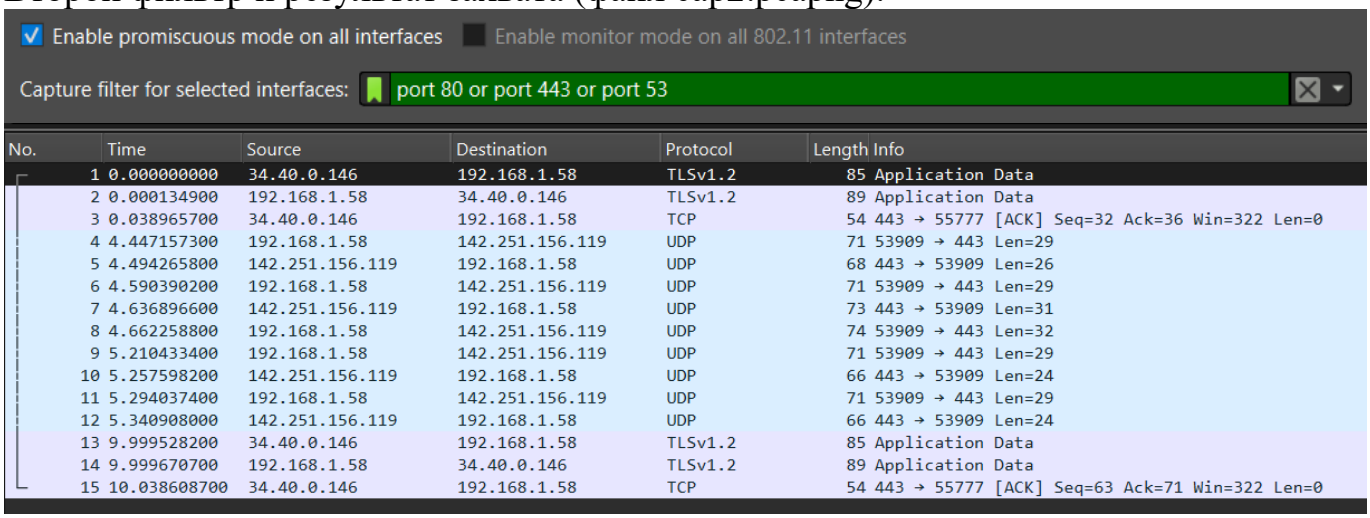


Рис. 16 – второй невообразимый захват

Третий фильтр и результат захвата (файл cap3.pcapng).

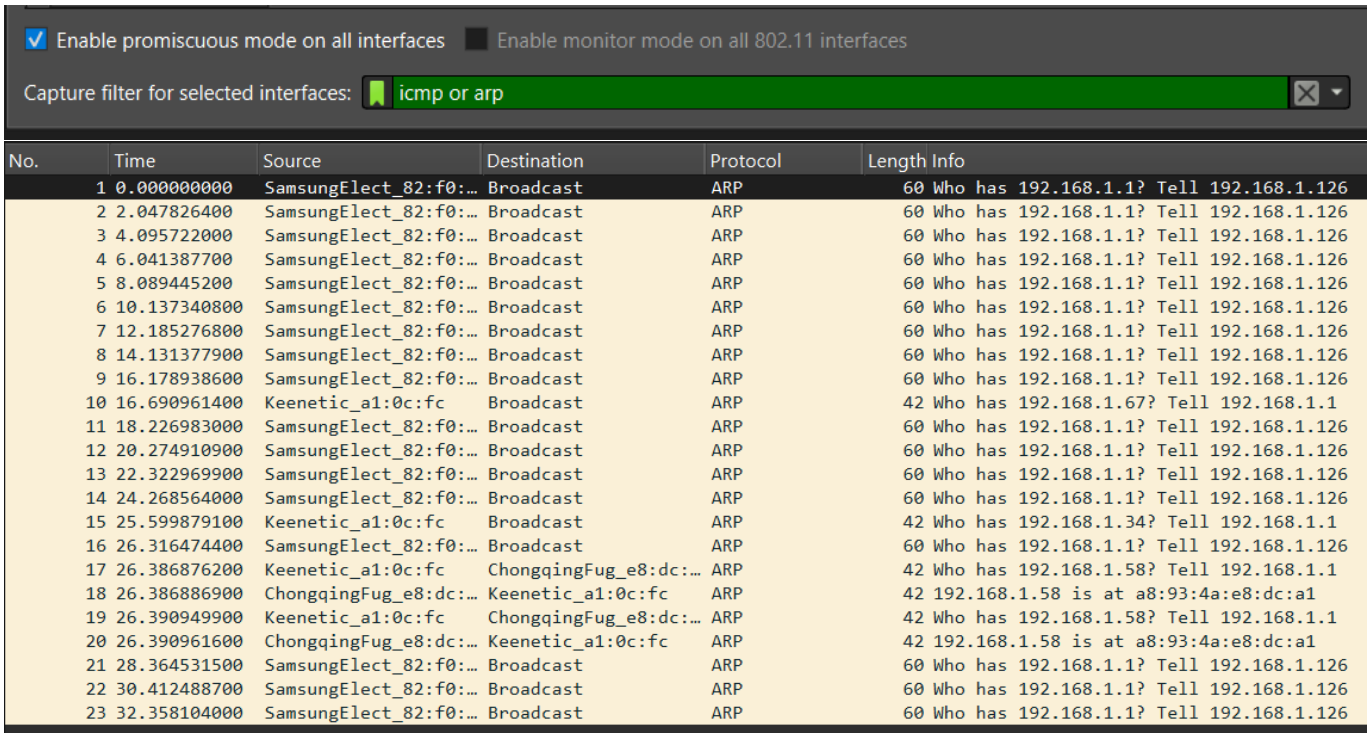
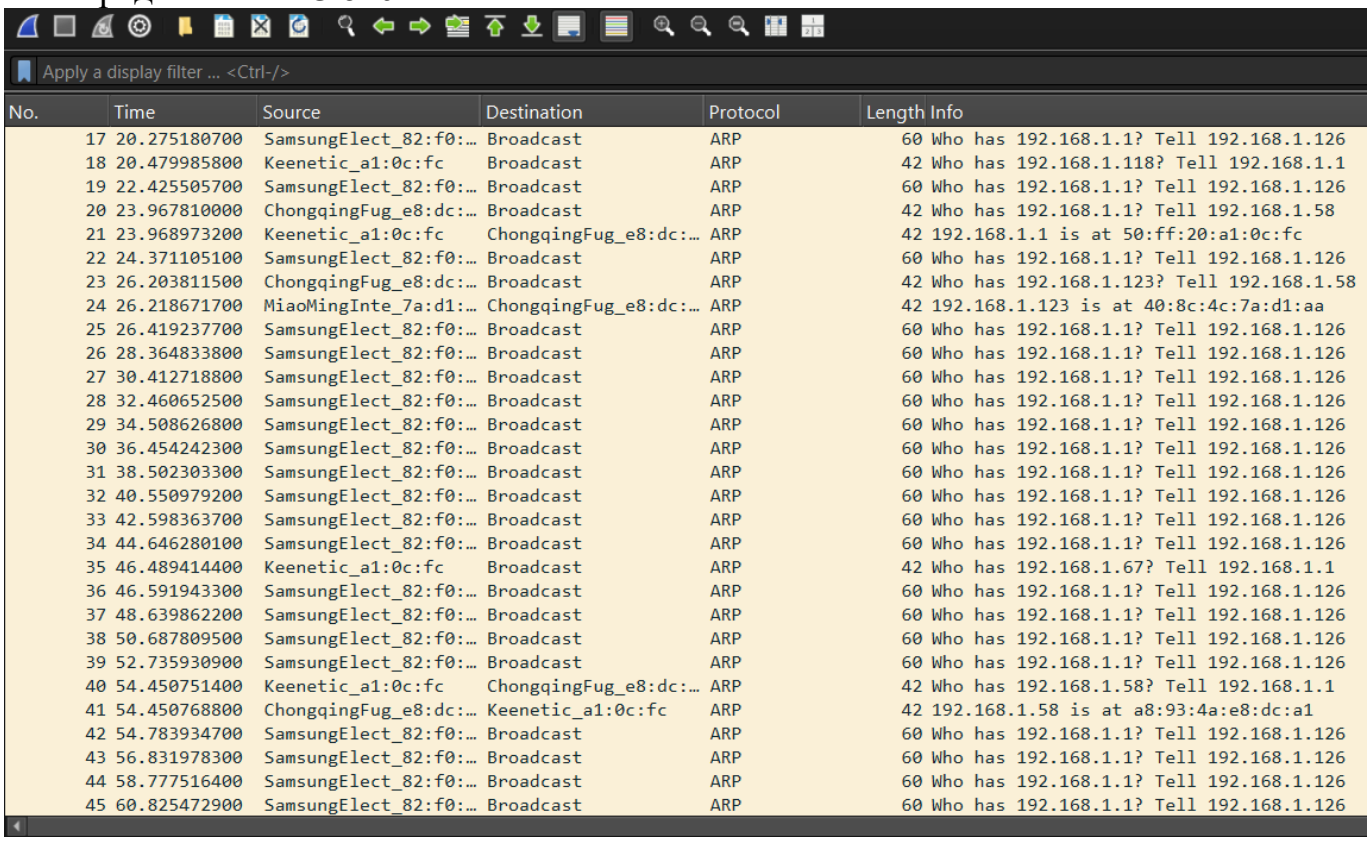


Рис. 17 – третий понтовый захват

Анализ ARP. ARP (англ. Address Resolution Protocol — протокол разрешения

адресов) — сетевой протокол, предназначенный для преобразования IP-адресов (адресов сетевого уровня) в MAC адреса (адреса канального уровня) в сетях TCP/IP. Он определён в *RFC 826*



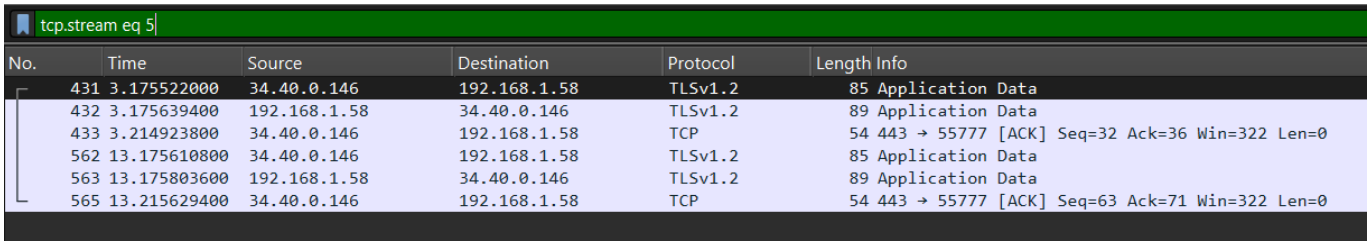
Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
17	20.275180700	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
18	20.479985800	Keenetic_a1:0c:fc	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.118? Tell 192.168.1.1
19	22.425505700	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
20	23.967810000	ChongqingFug_e8:dc:…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.58
21	23.968973200	Keenetic_a1:0c:fc	ChongqingFug_e8:dc:…	ARP	42	192.168.1.1 is at 50:ff:20:a1:0c:fc
22	24.371105100	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
23	26.203811500	ChongqingFug_e8:dc:…	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.123? Tell 192.168.1.58
24	26.218671700	MiaoMingInte_7a:d1:…	ChongqingFug_e8:dc:…	ARP	42	192.168.1.123 is at 40:8c:4c:7a:d1:aa
25	26.419237700	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
26	28.364833800	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
27	30.412718800	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
28	32.460652500	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
29	34.508626800	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
30	36.454242300	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
31	38.502303300	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
32	40.550979200	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
33	42.598363700	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
34	44.646280100	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
35	46.489414400	Keenetic_a1:0c:fc	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.67? Tell 192.168.1.1
36	46.591943300	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
37	48.639862200	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
38	50.687809500	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
39	52.735930900	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
40	54.450751400	Keenetic_a1:0c:fc	ChongqingFug_e8:dc:…	ARP	42	Who has 192.168.1.58? Tell 192.168.1.1
41	54.450768800	ChongqingFug_e8:dc:…	Keenetic_a1:0c:fc	ARP	42	192.168.1.58 is at a8:93:4a:e8:dc:a1
42	54.783934700	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
43	56.831978300	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
44	58.777516400	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126
45	60.825472900	SamsungElect_82:f0:…	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.126

Рис. 18 – анализ ARP (файл arm.pcapng)

Анализ TCP-сеанса. Протокол TCP – протокол транспортного уровня, обеспечивающий надёжную передачу информации между приложениями взаимодействующих устройств.

Первые пакеты (рукопожатие) – клиент предлагает начать соединение, указывает начальный Seq. Сервер согласен, подтверждает Seq клиента, шлет свой Seq. Клиент подтверждает Seq сервера. Соединение установлено.

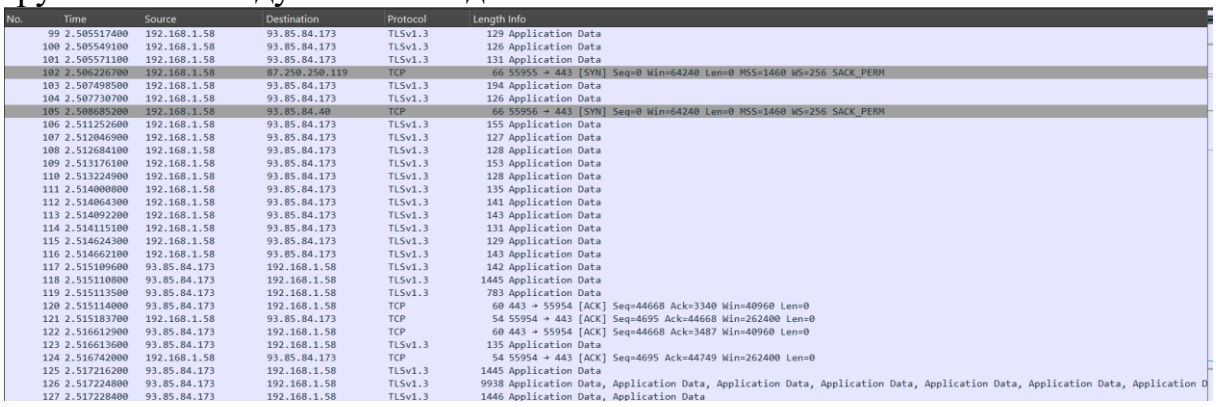


tcp.stream eq 5

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
431	3.175522000	34.40.0.146	192.168.1.58	TLSv1.2	85	Application Data
432	3.175639400	192.168.1.58	34.40.0.146	TLSv1.2	89	Application Data
433	3.214923800	34.40.0.146	192.168.1.58	TCP	54	443 → 55777 [ACK] Seq=32 Ack=36 Win=322 Len=0
562	13.175610800	34.40.0.146	192.168.1.58	TLSv1.2	85	Application Data
563	13.175803600	192.168.1.58	34.40.0.146	TLSv1.2	89	Application Data
565	13.215629400	34.40.0.146	192.168.1.58	TCP	54	443 → 55777 [ACK] Seq=63 Ack=71 Win=322 Len=0

Рис. 19 – рукопожатие

После рукопожатия идут пакеты с данными.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
99	2.505517400	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	129	Application Data
100	2.505549100	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	126	Application Data
101	2.505571100	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	131	Application Data
102	2.506226700	192.168.1.58	87.250.250.119	TCP	66	55955 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
103	2.507498500	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	194	Application Data
104	2.507730700	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	126	Application Data
105	2.508685200	192.168.1.58	93.85.84.40	TCP	66	55956 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
106	2.511252600	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	155	Application Data
107	2.512046900	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	127	Application Data
108	2.512684100	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	128	Application Data
109	2.513176100	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	153	Application Data
110	2.513224900	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	128	Application Data
111	2.514000800	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	135	Application Data
112	2.514064300	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	141	Application Data
113	2.514092200	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	143	Application Data
114	2.514115100	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	131	Application Data
115	2.514624300	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	129	Application Data
116	2.514662100	192.168.1.58	93.85.84.173	TLSv1.3	143	Application Data
117	2.515109600	93.85.84.173	192.168.1.58	TLSv1.3	142	Application Data
118	2.515110800	93.85.84.173	192.168.1.58	TLSv1.3	1445	Application Data
119	2.515113500	93.85.84.173	192.168.1.58	TLSv1.3	783	Application Data
120	2.515114000	93.85.84.173	192.168.1.58	TCP	60	443 → 55954 [ACK] Seq=44668 Ack=3340 Win=40960 Len=0
121	2.515183700	192.168.1.58	93.85.84.173	TCP	54	55954 → 443 [ACK] Seq=4695 Ack=44668 Win=262400 Len=0
122	2.516612900	93.85.84.173	192.168.1.58	TCP	60	443 → 55954 [ACK] Seq=44668 Ack=3487 Win=40960 Len=0
123	2.516613600	93.85.84.173	192.168.1.58	TLSv1.3	135	Application Data
124	2.516742000	192.168.1.58	93.85.84.173	TCP	54	55954 → 443 [ACK] Seq=4695 Ack=44749 Win=262400 Len=0
125	2.517216200	93.85.84.173	192.168.1.58	TLSv1.3	1445	Application Data
126	2.517224800	93.85.84.173	192.168.1.58	TLSv1.3	9938	Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application Data, Application D
127	2.517228400	93.85.84.173	192.168.1.58	TLSv1.3	1446	Application Data, Application Data

Рис.20 – данные передаются

Завершение сеанса обозначается флагом FIN.

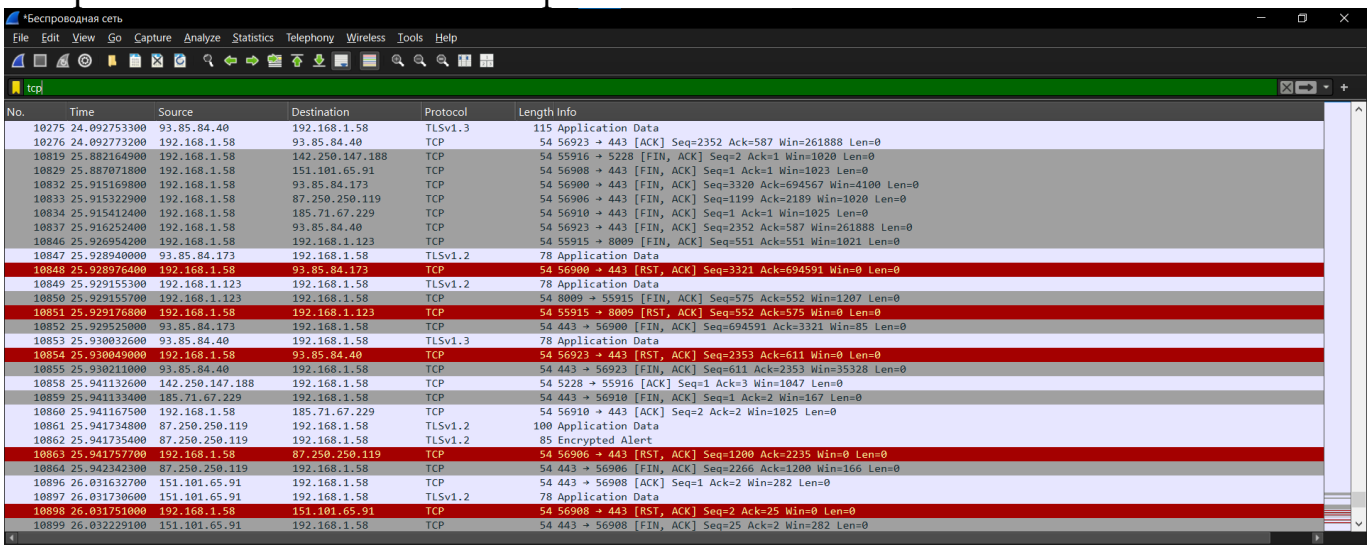


Рис.21 – завершение сеанса

Мы можем посмотреть диалог между клиентом и сервером через отслеживание потока TCP.

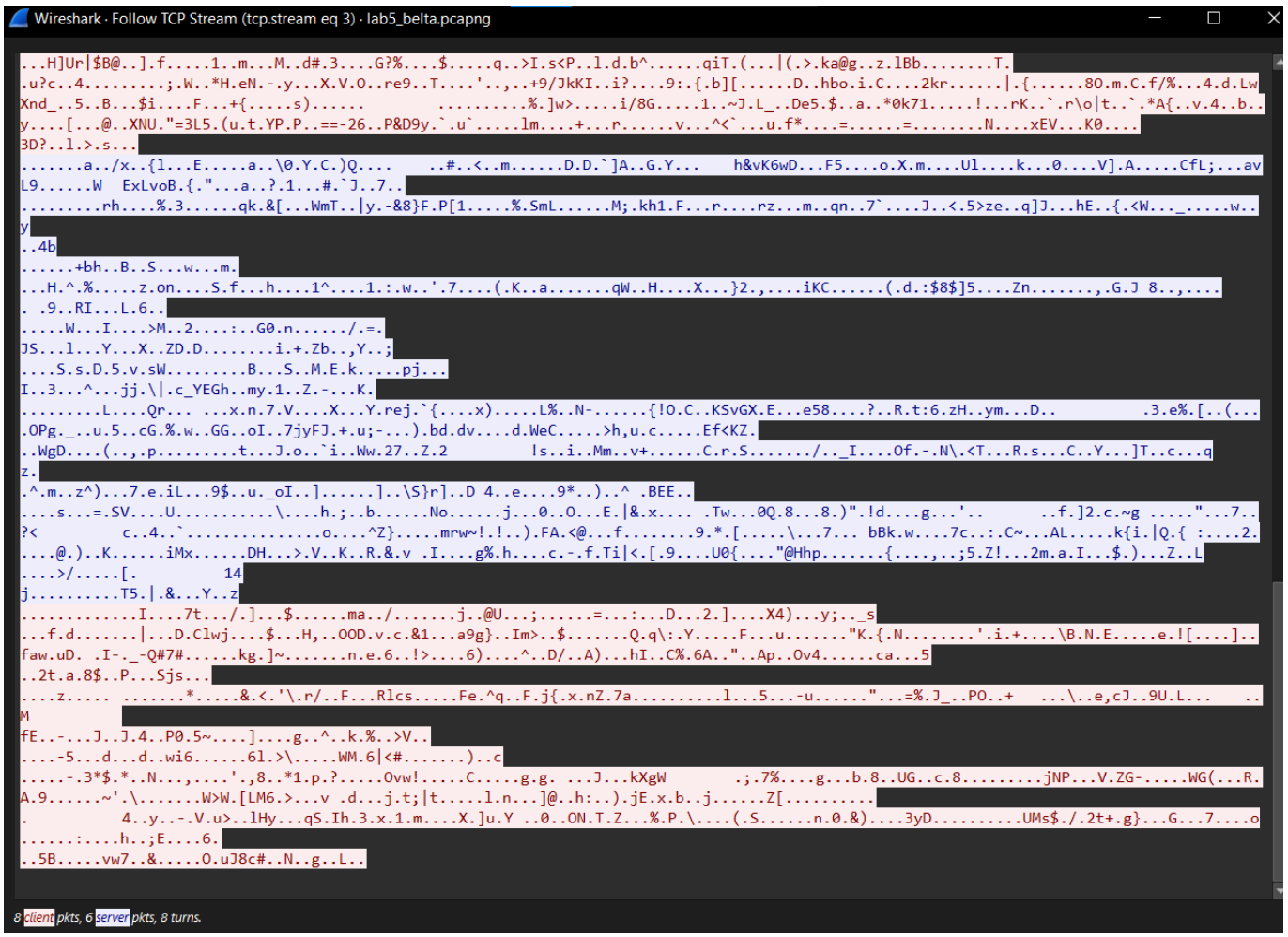


Рис.22 – Весь диалог к-с (красный – от клиента, синий – от сервера)

Ещё можно использовать Граф потоков, который показывает сеанс от SYN до FIN.

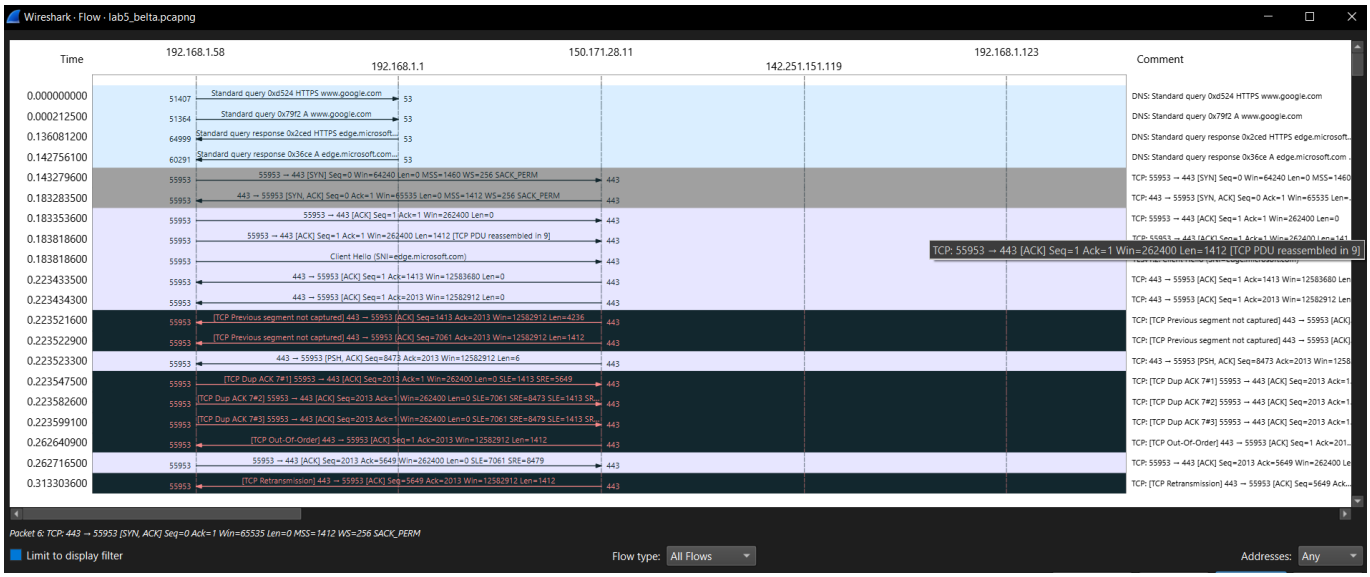


Рис.23 – Граф потоков

Вывод: в ходе лабораторной работы был произведен анализ сетевого трафика компьютерных сетей на примере сайта belta.by. Так же были изучены структуры сетевых протоколов различных уровней.